الإنفجارات و الإرتطام بالأرض

بعض الحالات تبدو فيها كمية التحرك و كأنها تستحدث من العدم و هذا يتنافى مع مبدأ حفظ كمية التحرك

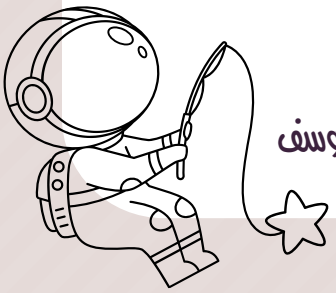
١) الألعاب النارية:

- تتكون من مواد كيميائية.
- كمية التحرك قبل الإنفجار=0
- و بعد الإنفجار تنقسم المواد إلى شظايا تتحرك في اتجاهات مُختلفة وكل شظية لها كمية تحرك

ولان كمية التحرك كمية متجهة فان الجمع الإتجاهي لكميات التحرك للشظايا بعد الإنفجار فان محصلة=0 و بالتالي فان كمية التحرك محفوظة

١) الشمعة الرومانية:

بعد التصادم:
المواد الكيميائية الموجودة فيها تتحرك لأعلى بينما تندفع الشمعة لأسفل



شمس يوسف

الإنفجارات و الإرتطام بالأرض

٣) السقوط نحو الأرض:

- **عند سقوط صخرة فان لها مقدار لكمية حركتة نحو الأرض. وعند التصادم بالأرض تتوقف. أين اختفت كمية تحركها؟**

-من خلال قوانين نيوتن:

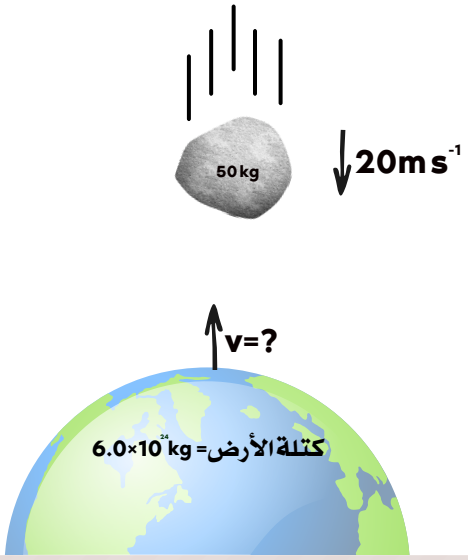
*** الصخرة تؤثر على الأرض بقوة جذب = مقدار قوة جذب الأرض للصخرة**

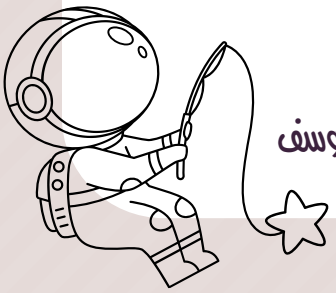
الوقت الذي تتحرك فيه الصخرة نحو الأرض، تترحرك الأرض أيضًا نحو الصخرة.
لماذا لا نحس بحركتها؟

← عند تصادم الصخرة بالأرض:

كمية التحرك=0
في الوقت الذي تتوقف فيه الأرض عن التحرك لأعلى.

-تلغي كمية تحرك الصخرة ← كمية تحرك الأرض (كمية التحرك محفوظة)





"شمس يوسف"